

Análise do Showcase Queueing Time

Avaliação de Desempenho com OMNeT++/INET e apoio de IA

Showcase de referência:

<https://inet.omnetpp.org/docs/showcases/measurement/queueingtime/doc/index.html>

Gabriel Kuster Kraus e Wagner Flores dos Santos

ADS29009 – Avaliação de Desempenho de Sistemas
Engenharia de Telecomunicações

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Modelo simulado
- 3 Configuração da simulação
- 4 Coleta de estatísticas
- 5 Resultados do showcase
- 6 Variação proposta
- 7 Resultados obtidos
- 8 Dataset e análise externa
- 9 Uso de IA em ADS
- 10 Conclusão

Introdução

Contexto e objetivo

- O trabalho analisa um experimento já preparado de avaliação de desempenho de redes usando OMNeT++ e INET.
- O showcase escolhido é o **Queueing Time**, voltado à medição do tempo de espera de pacotes em fila.
- O objetivo principal é compreender como a carga da rede influencia o atraso, a formação de filas e o desempenho geral do sistema.
- Além da análise do showcase, é proposta uma variação experimental com coleta de dados e apoio de IA.



O foco da apresentação é relacionar o modelo de simulação com métricas clássicas de Avaliação de Desempenho de Sistemas.

Breve revisão de conceitos

- **Fila:** estrutura onde pacotes aguardam atendimento quando o servidor está ocupado.
- **Tempo de fila:** tempo que um pacote permanece esperando antes de ser processado.
- **Taxa de chegada:** ritmo em que pacotes entram no sistema.
- **Taxa de serviço:** ritmo em que pacotes são processados.
- **Saturação:** ocorre quando a taxa de chegada se aproxima ou supera a capacidade de atendimento.



Quando a carga aumenta, o tempo de espera tende a crescer de forma significativa.

Modelo simulado

Modelo básico do sistema



- O sistema representa uma sequência simples de geração, enfileiramento, atendimento e recepção dos pacotes.
- A fila é o principal ponto de interesse, pois nela ocorre o tempo de espera analisado.

Estrutura dos módulos no INET

Módulos principais

- UdpSourceApp
- EthernetInterface
- PacketQueue
- UdpSinkApp

Função de cada módulo

- Source: gera pacotes UDP.
- Queue: armazena pacotes temporariamente.
- Interface Ethernet: transmite os pacotes.
- Sink: recebe os pacotes no destino.



Esse modelo permite observar diretamente o impacto da taxa de chegada sobre o tempo de fila e a vazão.

Configuração da simulação

Configuração da rede

Elemento	Descrição
Ambiente	OMNeT++ 6.4.0 com INET 4.6.0
Modelo	QueueingTimeMeasurementShowcase
Tempo de simulação	5 s
Aplicação de origem	UdpSourceApp
Aplicação de destino	UdpSinkApp
Tamanho do pacote	1.200 B
Métrica principal	Tempo de fila dos pacotes
Saída	Arquivos .sca, .vec e CSV

- A configuração original utiliza geração de pacotes com intervalo exponencial.
- O comentário do próprio `omnetpp.ini` indica tráfego de origem próximo de 96 Mbps.

Fatores, níveis e parâmetros fixados

Tipo	Parâmetro	Valores
Fator	Intervalo de geração	100, 50, 25 e 10 us
Parâmetro fixado	Tempo de simulação	5 s
Parâmetro fixado	Tamanho do pacote	1.200 B
Parâmetro fixado	Modelo da rede	Showcase original
Métrica	Throughput	Mbps
Métrica	Queueing Time	us / ms



Na variação proposta, o principal fator analisado foi o intervalo de geração dos pacotes.

Coleta de estatísticas

Métricas analisadas

- **Queueing Time:** tempo que cada pacote permanece aguardando na fila.
- **Queue Length:** quantidade de pacotes presentes na fila ao longo do tempo.
- **Throughput:** taxa efetiva de transmissão observada.
- **Packet Loss:** perdas ocasionadas por limitação de fila ou sobrecarga.



Essas métricas permitem avaliar se o sistema está operando em condição estável ou próximo da saturação.

Exportação dos resultados

Os resultados do OMNeT++ foram exportados para análise externa usando o `opp_scavetool`.

Comando utilizado

```
opp_scavetool export -F CSV-R -o cenarios.csv results/*.sca results/*.vec
```

- Os arquivos `.sca` armazenam estatísticas escalares.
- Os arquivos `.vec` armazenam séries temporais.
- O CSV consolidado foi analisado com Python, Pandas e Matplotlib.

Resultados do showcase

Execução da simulação original

- O showcase original foi executado em linha de comando com `Cmdenv`.
- A simulação processou aproximadamente **695.444 eventos**.
- Foram criadas aproximadamente **198.100 mensagens/pacotes**.
- O tempo simulado foi de 5 s.
- O throughput observado ficou próximo de 99 Mbps.



Esses valores confirmam que o experimento foi executado e que os dados foram coletados para análise externa.

Análise esperada do Queueing Time

- Em baixa carga, os pacotes encontram pouca ou nenhuma fila.
- Com carga intermediária, o tempo de fila começa a crescer.
- Quando a taxa de chegada se aproxima da taxa de serviço, a fila tende a aumentar rapidamente.
- Em condição de sobrecarga, o sistema pode apresentar atraso elevado e perdas.



O tempo de fila é uma métrica sensível à relação entre chegada e atendimento.

Crítica sobre a apresentação dos resultados

- O showcase apresenta bem o funcionamento básico da métrica de tempo de fila.
- Porém, a análise poderia ser ampliada com mais repetições e sementes diferentes.
- Também seria interessante apresentar intervalo de confiança.
- A comparação entre diferentes níveis de carga poderia ser destacada de forma mais direta.
- A análise externa com Pandas facilita a geração de gráficos comparativos.

Variação proposta

Objetivo da variação experimental

- Propor uma nova perspectiva de análise sobre o showcase original.
- Avaliar o impacto do aumento progressivo da taxa de chegada de pacotes.
- Identificar o ponto em que o sistema começa a apresentar crescimento acentuado do tempo de fila.
- Comparar tempo de fila e vazão em diferentes cenários.



A variação transforma o showcase em um pequeno estudo de sensibilidade da carga sobre o desempenho.

Cenários simulados

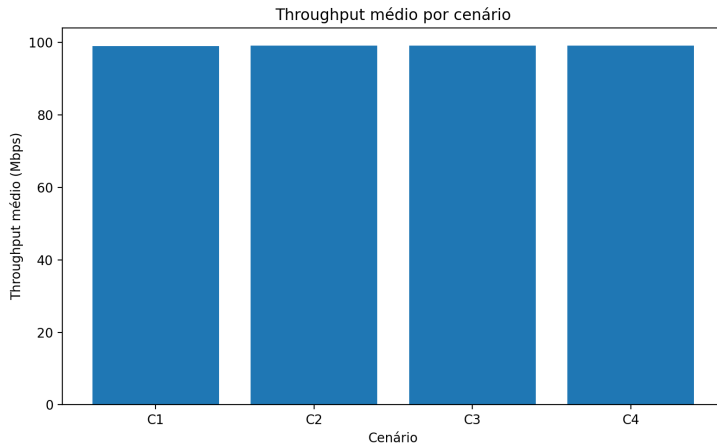
Cenário	Intervalo de geração	Carga relativa	Expectativa
C1	100 us	Original	Fila moderada
C2	50 us	2x maior	Maior atraso
C3	25 us	4x maior	Saturação
C4	10 us	10x maior	Saturação acentuada



A comparação entre cenários permite observar a transição entre operação controlada e saturação.

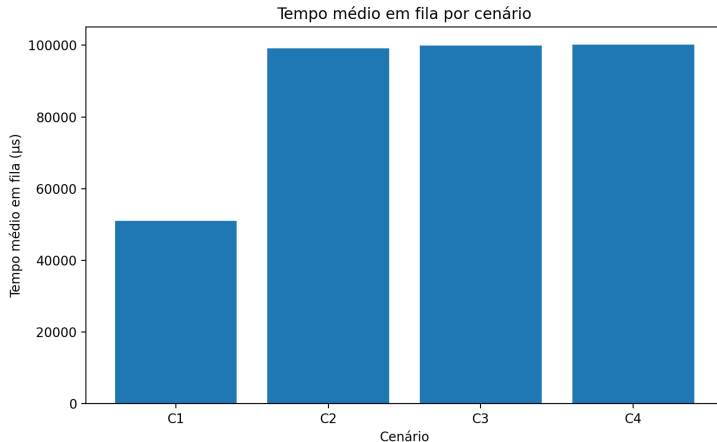
Resultados obtidos

Resultados obtidos – Throughput



- O throughput permaneceu próximo de 99 Mbps em todos os cenários.
- O aumento da carga de entrada não gerou aumento proporcional da vazão.
- Isso indica que o enlace passou a operar próximo de sua capacidade máxima.

Resultados obtidos – Tempo em fila



- O cenário C1 apresentou tempo médio em fila de aproximadamente 51 ms.
- A partir de C2, o tempo médio ficou próximo de 100 ms.
- O aumento da carga não elevou a vazão, mas aumentou o atraso.

Resumo quantitativo dos cenários

Cenário	Intervalo	Throughput médio	Tempo médio em fila
C1	100 us	98,90 Mbps	51,08 ms
C2	50 us	99,05 Mbps	99,18 ms
C3	25 us	99,05 Mbps	99,89 ms
C4	10 us	99,05 Mbps	100,13 ms



O throughput estabiliza, enquanto o tempo em fila cresce. Esse é o principal indicativo de saturação.

Análise dos resultados

- O aumento da taxa de geração elevou a pressão sobre a fila.
- A vazão não aumentou porque o sistema já estava próximo do limite de transmissão.
- O impacto do aumento de carga apareceu principalmente no **tempo em fila**.
- A diferença mais significativa ocorreu entre C1 e C2.
- A partir de C2, os cenários permaneceram próximos de 100 ms, indicando regime de saturação.



Em sistemas saturados, aumentar a chegada de pacotes tende a aumentar atraso e perdas, não necessariamente a vazão.

Dataset Gerado

- Arquivos produzidos pelo OMNeT++:
 - General-#0.sca
 - General-#0.vec
- Conversão para CSV usando:
`opp_scavetool`
- Dataset final:
cenarios.csv (241 MB)

Exported 172 scalars,
1238 parameters,
105 vectors,
20 histograms

Exemplo de Dados Exportados

```
run,type,module,name,mean,max
```

```
C1,histogram,...,  
queueingTime:histogram,  
0.051075,0.093588
```

```
C2,histogram,...,  
queueingTime:histogram,  
0.099177,0.101279
```

```
C3,histogram,...,  
queueingTime:histogram,  
0.099887,0.101279
```

```
C4,histogram,...,  
queueingTime:histogram,  
0.100129,0.101279
```

Os dados acima foram extraídos diretamente do arquivo CSV exportado pelo OMNeT++.

Extração das Métricas com Python

```
df = pd.read_csv("cenarios.csv")

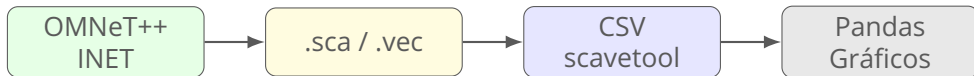
q = df[
    (df["type"]=="histogram") &
    (df["name"]=="queueingTime:histogram")
]

q["cenario"] = q["run"].str.extract(r"^(C\d)")
q["mean_us"] = q["mean"] * 1e6
```

O script foi utilizado para extrair as métricas do dataset e gerar os gráficos.

Dataset e análise externa

Fluxo de geração do dataset



- O OMNeT++ gera os arquivos de resultado.
- O `opp_scavetool` converte os dados para CSV.
- O Python permite filtrar métricas, agrupar cenários, calcular médias e gerar gráficos.

Dataset gerado

- Foi gerado um arquivo CSV consolidado com aproximadamente **241 MB**.
- O arquivo contém dados escalares, vetoriais, histogramas e parâmetros de configuração.
- As métricas extraídas para os gráficos foram:
 - `throughput:histogram`
 - `queueingTime:histogram`
- O dataset pode ser versionado no GitHub junto com os scripts de análise.



Para reprodutibilidade, recomenda-se publicar também o `omnetpp.ini`, os scripts Python e os gráficos gerados.

Exemplo de análise com Pandas

Trecho usado para extrair o tempo médio em fila

```
df = pd.read_csv("cenarios.csv")

q = df[
    (df["type"] == "histogram") &
    (df["name"] == "queueingTime:histogram")
].copy()

q["cenario"] = q["run"].str.extract(r"^(C\d)")
q["mean_ms"] = q["mean"].astype(float) * 1e3
```

- O processamento externo permitiu comparar os cenários de forma direta.

Uso de IA em ADS

Uso da IA no projeto

- A IA foi utilizada para auxiliar na instalação e configuração do ambiente OMNeT++.
- Auxiliou na execução do showcase Queueing Time.
- Foi utilizada para criar cenários adicionais de carga.
- Auxiliou na extração das métricas dos arquivos `.sca` e `.vec`.
- Foi utilizada para gerar scripts Python para análise dos resultados.
- Auxiliou na interpretação dos gráficos e identificação do ponto de saturação do sistema.

Exemplos de prompts usados

Prompts possíveis

Como exportar os resultados do OMNeT++ para CSV usando scavetool?

Localize no CSV as métricas relacionadas a queueing time.

Gere um script Python para comparar throughput entre os cenários.

Explique por que o throughput estabilizou, mas o tempo em fila aumentou.

- Os prompts ajudaram na exploração dos resultados e na construção da análise.

Relação com o showcase Aloha AI

- O showcase Aloha AI demonstra uma interação em linguagem natural com a simulação.
- No contexto de ADS, essa abordagem pode ser usada para investigar eventos críticos.
- Em vez de procurar colisões, como no Aloha, o foco foi encontrar cenários de maior atraso ou saturação.
- Assim, o estudo com INET permanece como base principal, e o Aloha AI entra como inspiração para a parte de IA.

<https://omnetpp.org/documentation/ai-demos/aloha/showcase>

Conclusão

Conclusões

- O showcase Queueing Time é adequado para estudar conceitos de filas e atraso em redes.
- A estrutura do INET permite coletar estatísticas relevantes para Avaliação de Desempenho.
- A variação proposta avaliou o impacto da carga sobre o tempo de fila e a vazão.
- Os resultados mostraram throughput praticamente constante e aumento significativo do tempo em fila.
- O uso de IA auxiliou na exploração dos cenários, extração das métricas e interpretação dos resultados.

Possibilidades futuras

- Executar múltiplas repetições com sementes diferentes.
- Calcular intervalo de confiança.
- Avaliar diferentes tamanhos de fila.
- Comparar diferentes políticas de atendimento.
- Usar IA para sugerir automaticamente novos cenários de simulação.



A principal evolução seria transformar o showcase em um experimento completo com análise estatística.

Referências

-  INET Framework. Queueing Time Measurement Showcase. Disponível em: <https://inet.omnetpp.org/docs/showcases/measurement/queueingtime/doc/index.html>.
-  OMNeT++ Discrete Event Simulator. Disponível em: <https://omnetpp.org>.
-  SANTOS, Wagner F.; equipe. Projeto ADS 2026.1 – Avaliação A3.2. Disponível em: <https://github.com/wagnerfloresdossantos/engtelecom-ifsc-sj/tree/main/ads-2026.1/a3.2>